exam_q2_swot_analysis.ipynb

```
# 중간고사 대체 실습과제 - 문제 2

## SWOT 정량화와 TOWS 전략

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| **관련 챕터** | Ch02. SWOT 분석과 PESTLE 분석 |
| **핵심 개념** | SWOT 정량화(중요도×평가), PESTLE, TOWS 매트릭스 |
| **배점** | 25점 |
| **제출** | 이 노트북(.ipynb)을 실행 결과 포함하여 제출 |

---
```

```
## 시나리오

건강 도시락 구독 서비스 **"프레시밀"**이 투자 유치를 준비하고 있습니다.
전략기획팀이 사전 조사를 통해 정리한 SWOT 요인과 PESTLE 이슈 데이터가 제공됩니다.
이를 정량화하고 전략을 도출하세요.
```

```python
# 환경설정
import numpy as np
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
```

```python
# 데이터 로드
swot = pd.read_csv('data/swot_freshmeal.csv')
pestle = pd.read_csv('data/pestle_freshmeal.csv')

print('=== SWOT 데이터 (Category, Factor, Weight, Rating) ===')
print(swot.to_string(index=False))
print(f'\n=== PESTLE 데이터 (Factor, Category, Issue, Impact_Score) ===')
print(pestle.to_string(index=False))
```

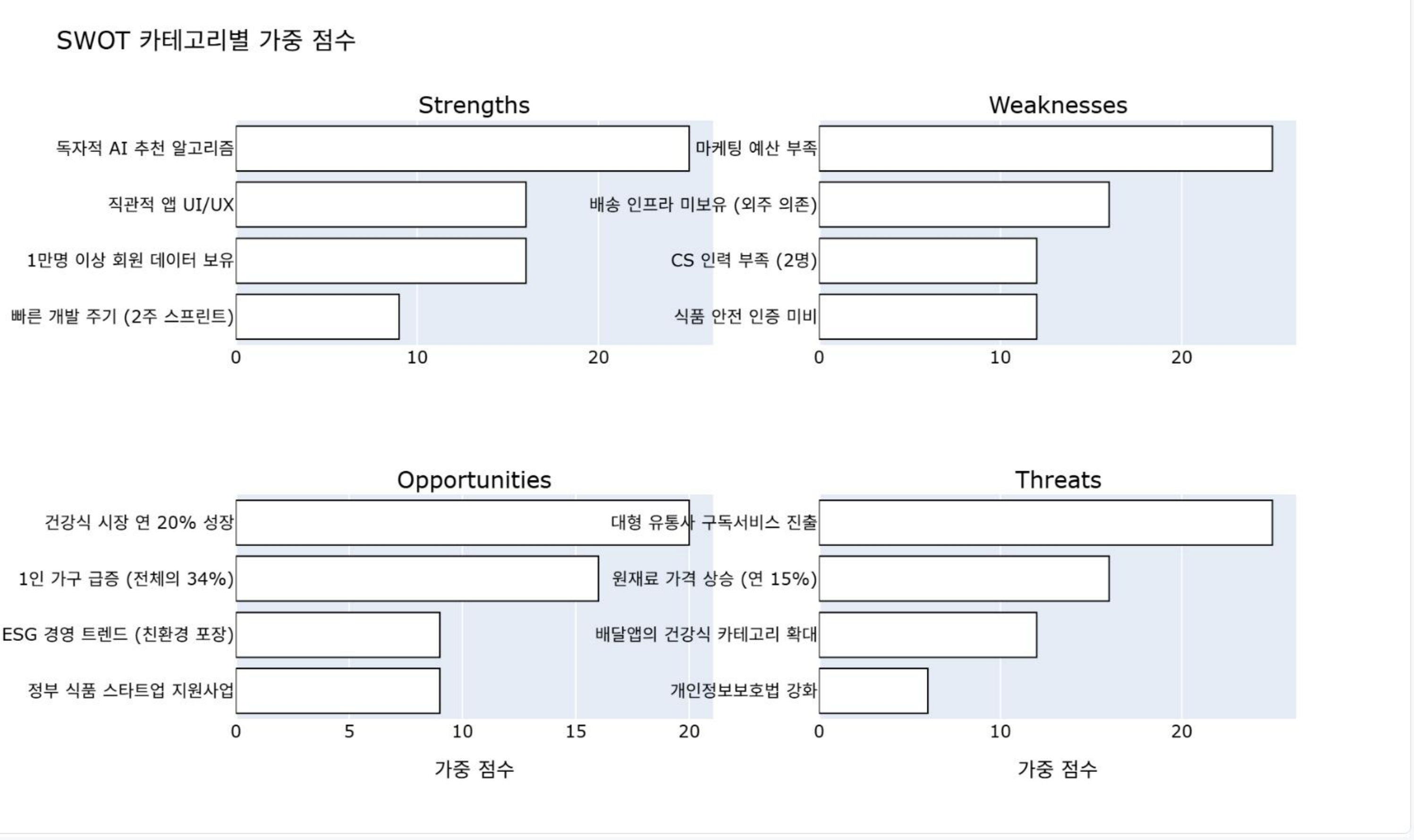
```
=== SWOT 데이터 (Category, Factor, Weight, Rating) ===
Category             Factor  Weight  Rating
       S      독자적 AI 추천 알고리즘       5       5
       S    1만명 이상 회원 데이터 보유       4       4
       S          직관적 앱 UI/UX       4       4
       S  빠른 개발 주기 (2주 스프린트)       3       3
       W           마케팅 예산 부족       5       5
       W  배송 인프라 미보유 (외주 의존)       4       4
       W        CS 인력 부족 (2명)       4       3
       W         식품 안전 인증 미비       3       4
       O     건강식 시장 연 20% 성장       5       4
       O  1인 가구 급증 (전체의 34%)       4       4
       O ESG 경영 트렌드 (친환경 포장)       3       3
       O     정부 식품 스타트업 지원사업       3       3
       T     대형 유통사 구독서비스 진출       5       5
       T   원재료 가격 상승 (연 15%)       4       4
       T    배달앱의 건강식 카테고리 확대       4       3
       T           개인정보보호법 강화       3       2

=== PESTLE 데이터 (Factor, Category, Issue, Impact_Score) ===
Factor Category                            Issue  Impact_Score
     P       정치    식품 위생 규제 강화 (HACCP 의무화 확대)             4
     P       정치     소상공인 보호 정책 (대기업 진출 제한 논의)             3
     E       경제               원재료 가격 상승 (연 15%)             5
     E       경제 1인 가구 식비 지출 증가 (월 평균 35만→42만)             4
     S       사회      건강식·다이어트 관심 증가 (MZ세대 75%)             5
     S       사회              밀키트·간편식 시장 포화 우려             3
     T       기술        AI 기반 개인 맞춤 영양 추천 기술 발전             5
     T       기술                콜드체인 물류 기술 고도화             4
     L       법률     개인정보보호법 강화 (건강 데이터 수집 제한)             4
     L       법률    식품표시광고법 개정 (영양 허위광고 처벌 강화)             3
 E_env       환경                친환경 포장재 의무화 논의             4
 E_env       환경            탄소배출 규제 강화 (배송 관련)             3
```

```
---

## 과제 1. SWOT 정량화 (10점)

### 요구사항

1. **(3점)** SWOT 데이터에 **가중 점수(Weighted = Weight × Rating)** 열을 추가하고, **카테고리(S/W/O/T)별 총점**을 계산하여 출력하세요.

2. **(4점)** 아래 시각화를 만드세요:
   - S/W/O/T 각 카테고리의 **요인별 가중 점수** 수평 막대 차트 (2×2 서브플롯)

3. **(3점)** 결과를 해석하세요:
   - 가장 점수가 높은 강점(S)은? 가장 심각한 위협(T)은?
   - S총점 vs W총점, O총점 vs T총점을 비교하여 프레시밀의 전략적 위치를 1문장으로 요약
```

```python
# ✏️ 과제 1-1: 가중 점수 계산 + 카테고리별 총점 출력
# 가중 점수 계산
df = swot.copy()
df['Weighted'] = df['Weight'] * df['Rating']

# 카테고리별 총점
category_sum = df.groupby('Category')['Weighted'].sum()

print("카테고리별 총점")
print(category_sum)
```

```
카테고리별 총점
Category
O    54
S    66
T    59
W    65
Name: Weighted, dtype: int64
```

```python
# ✏️ 과제 1-2: 카테고리별 요인 가중 점수 수평 막대 차트 (2×2 서브플롯)
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots

# 서브플롯 생성
fig = make_subplots(
    rows=2, cols=2,
    subplot_titles=('Strengths', 'Weaknesses', 'Opportunities', 'Threats')
)

categories = ['S', 'W', 'O', 'T']
positions = [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)]

for cat, pos in zip(categories, positions):
    data = df[df['Category'] == cat].sort_values('Weighted')

    fig.add_trace(
        go.Bar(
            x=data['Weighted'],
            y=data['Factor'],
            orientation='h',
            marker=dict(
                color='white',
                line=dict(color='black', width=1)
            ),
            name=cat,
            showlegend=False
        ),
        row=pos[0], col=pos[1]
    )

# 레이아웃 업데이트
fig.update_xaxes(title_text='가중 점수', row=2, col=1)
fig.update_xaxes(title_text='가중 점수', row=2, col=2)
fig.update_layout(
    title='SWOT 카테고리별 가중 점수',
    font=dict(color='black'),
    height=700,
    showlegend=False
)

fig.show()
```

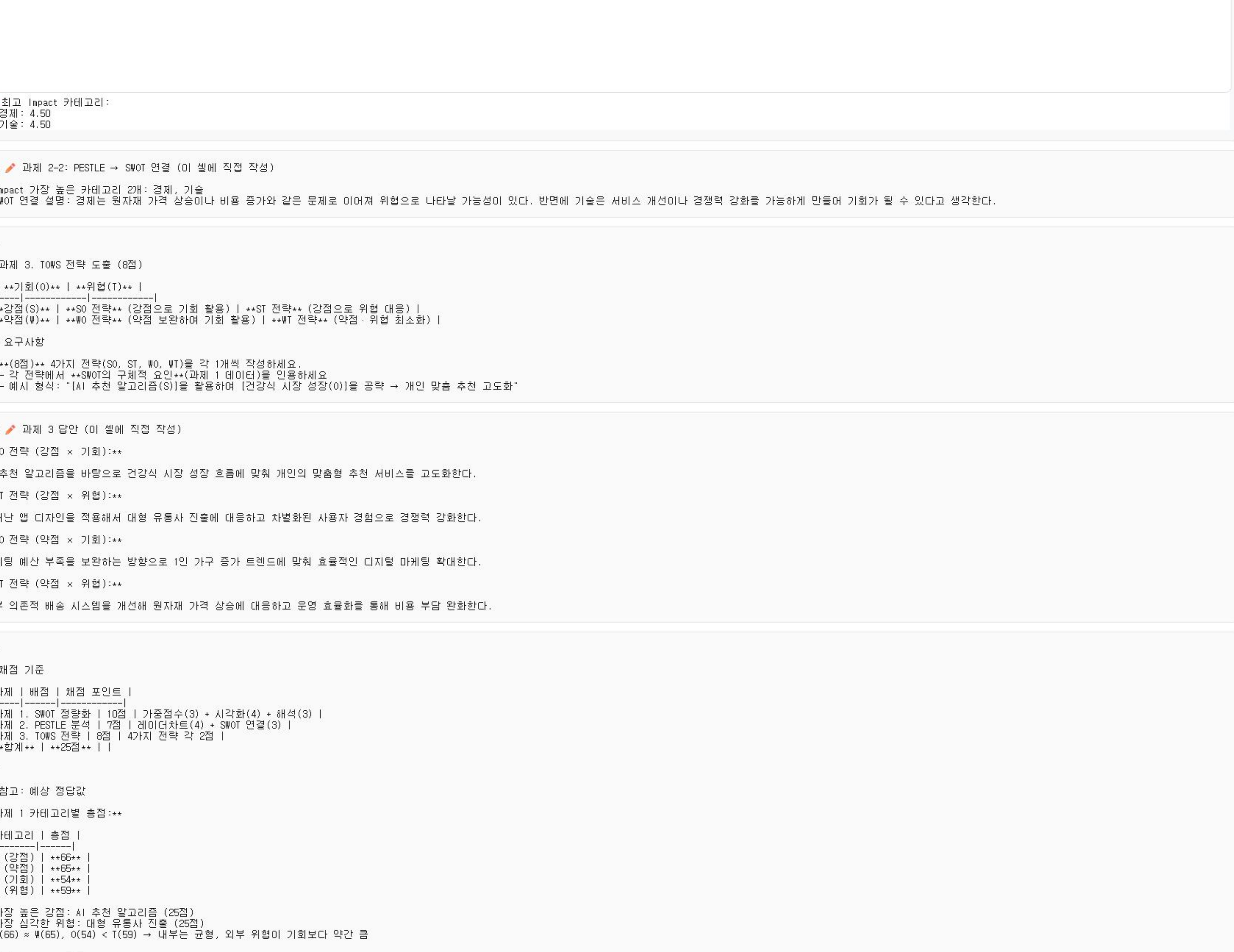


```
### ✏️ 과제 1-3: 해석 (이 셀에 직접 작성)

- 가장 높은 강점: 뛰어난 앱 디자인으로 가중 점수가 가장 높게 나타났다.
- 가장 심각한 위협: 대형 유통사의 시장 진출로 가중 점수가 가장 높아 주요 위협 요소로 보인다.
- 전략적 위치 요약: 강점과 약점이 거의 비슷한 수준이고 기회보다 위협이 더 크게 나타나 외부 환경이 불리한 상황이라고 볼 수 있다.
```

```
---

## 과제 2. PESTLE 분석 (7점)

### 요구사항

1. **(4점)** PESTLE 데이터의 6개 카테고리별 평균 Impact_Score를 계산하고, **레이더 차트(Radar Chart)**로 시각화하세요.
   - 6개 축: P(정치), E(경제), S(사회), T(기술), L(법률), E_env(환경)

2. **(3점)** PESTLE에서 Impact가 가장 높은 카테고리 2개를 찾고, 이것이 프레시밀의 SWOT에서 어떤 **기회(O)** 또는 **위협(T)**으로 연결되는지 1~2문장으로 설명하세요.
```

```python
# ✏️ 과제 2-1: PESTLE 카테고리별 평균 + 레이더 차트
import plotly.graph_objects as go

# 카테고리별 평균 계산
avg_scores = pestle.groupby('Category')['Impact_Score'].mean()

print('PESTLE 카테고리별 평균 Impact Score:')
print(avg_scores)
print()

# 카테고리 순서 (시계 방향: P→E→S→T→L→E_env)
categories_order = ['정치', '경제', '사회', '기술', '법률', '환경']
categories_short = ['P', 'E', 'S', 'T', 'L', 'Env']
values = [avg_scores.get(c, 0) for c in categories_order]

print(f'레이더 차트 데이터: {list(zip(categories_short, values))}')
print()

# 레이더 차트는 닫힌 형태 필요 (시작점 반복)
values_closed = values + values[:1]
categories_display = categories_short + categories_short[:1]

# 레이더 차트
fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatterpolar(
    r=values_closed,
    theta=categories_display,
    fill='toself',
    fillcolor='rgba(0, 0, 0, 0.2)',
    line=dict(color='black', width=2.5),
    marker=dict(
        size=10,
        color='white',
        line=dict(color='black', width=2)
    ),
    name='PESTLE Impact'
))

fig.update_layout(
    title='PESTLE Impact Score 분석 (6개 카테고리별 평균)',
    font=dict(color='black', size=13),
    polar=dict(
        radialaxis=dict(
            visible=True,
            range=[0, 5],
            tickfont=dict(color='black'),
            gridcolor='lightgray'
        ),
        angularaxis=dict(
            tickfont=dict(color='black', size=12)
        ),
        bgcolor='rgba(240,240,240,0.3)'
    ),
    height=650,
    showlegend=True,
    hovermode='closest'
)

fig.show()

print('\n✅ 최고 Impact 카테고리:')
top_2 = avg_scores.nlargest(2)
for category, score in top_2.items():
    print(f'   {category}: {score:.2f}')
```

```
PESTLE 카테고리별 평균 Impact Score:
Category
경제    4.5
기술    4.5
법률    3.5
사회    4.0
정치    3.5
환경    3.5
Name: Impact_Score, dtype: float64

레이더 차트 데이터: [('P', np.float64(3.5)), ('E', np.float64(4.5)), ('S', np.float64(4.0)), ('T', np.float64(4.5)), ('L', np.float64(3.5)), ('Env', np.float64(3.5))]
```



```
✅ 최고 Impact 카테고리:
   경제: 4.50
   기술: 4.50
```

```
### ✏️ 과제 2-2: PESTLE → SWOT 연결 (이 셀에 직접 작성)

- Impact 가장 높은 카테고리 2개: 경제, 기술
- SWOT 연결 설명: 경제는 원자재 가격 상승이나 비용 증가와 같은 문제로 이어져 위협으로 나타날 가능성이 있다. 반면에 기술은 서비스 개선이나 경쟁력 강화를 가능하게 만들어 기회가 될 수 있다고 생각한다.
```

```
---

## 과제 3. TOWS 전략 도출 (8점)

| | **기회(O)** | **위협(T)** |
|------|------------|------------|
| **강점(S)** | **SO 전략** (강점으로 기회 활용) | **ST 전략** (강점으로 위협 대응) |
| **약점(W)** | **WO 전략** (약점 보완하여 기회 활용) | **WT 전략** (약점·위협 최소화) |

### 요구사항

1. **(8점)** 4가지 전략(SO, ST, WO, WT)을 각 1개씩 작성하세요.
   - 각 전략에서 **SWOT의 구체적 요인**(과제 1 데이터)을 인용하세요
   - 예시 형식: "[AI 추천 알고리즘(S)]을 활용하여 [건강식 시장 성장(O)]을 공략 → 개인 맞춤 추천 고도화"
```

```
### ✏️ 과제 3 답안 (이 셀에 직접 작성)

**SO 전략 (강점 × 기회):**

AI 추천 알고리즘을 바탕으로 건강식 시장 성장 흐름에 맞춰 개인의 맞춤형 추천 서비스를 고도화한다.

**ST 전략 (강점 × 위협):**

뛰어난 앱 디자인을 적용해서 대형 유통사 진출에 대응하고 차별화된 사용자 경험으로 경쟁력 강화한다.

**WO 전략 (약점 × 기회):**

마케팅 예산 부족을 보완하는 방향으로 1인 가구 증가 트렌드에 맞춰 효율적인 디지털 마케팅 확대한다.

**WT 전략 (약점 × 위협):**

외부 의존적 배송 시스템을 개선해 원자재 가격 상승에 대응하고 운영 효율화를 통해 비용 부담 완화한다.
```

```
---

## 채점 기준

| 과제 | 배점 | 채점 포인트 |
|------|------|------------|
| 과제 1. SWOT 정량화 | 10점 | 가중점수(3) + 시각화(4) + 해석(3) |
| 과제 2. PESTLE 분석 | 7점 | 레이더차트(4) + SWOT 연결(3) |
| 과제 3. TOWS 전략 | 8점 | 4가지 전략 각 2점 |
| **합계** | **25점** | |

---

## 참고: 예상 정답값

**과제 1 카테고리별 총점:**

| 카테고리 | 총점 |
|---------|------|
| S (강점) | **66** |
| W (약점) | **65** |
| O (기회) | **54** |
| T (위협) | **59** |

- 가장 높은 강점: AI 추천 알고리즘 (25점)
- 가장 심각한 위협: 대형 유통사 진출 (25점)
- S(66) ≈ W(65), O(54) < T(59) → 내부는 균형, 외부 위협이 기회보다 약간 큼

**과제 2 PESTLE 평균 Impact:**

| 카테고리 | 평균 |
|---------|------|
| P | 3.5 | E | 4.5 | S | 4.0 | T | 4.5 | L | 3.5 | E_env | 3.5 |

- 경제(E)와 기술(T)이 4.5로 가장 높음
```